

BHT-Logo als abbildungen/bht_logo ablegen

Praktikumsbericht

Neffy 3.0 – Sensorik und Gehäuse eines Tischroboters zur Anleitung von Atemübungen

Arbeitstitel bestätigen

durchgeführt im:	Labor/Fachgebiet
vorgelegt von:	Badre Nachname
Matr.-Nr.:	Matrikelnummer
Betreuerin:	Prof. Dr. Ilona Buchem
Zeitraum:	von – bis
Dauer:	Wochen / Stunden
Fachbereich:	Fachbereich (Nummer und Name)
Studiengang:	Humanoide Robotik (Bachelor)
Abgabedatum:	31.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **1**

2. Ziel der Arbeit **2**
2.1. Zielstellung . . . 2
2.2. Anforderungsdefinition . . . 2
2.3. Übergeordnete Fragestellung . . . 2
2.4. Projektorganisation und Aufgabenverteilung . . . 3

3. Stand der Technik und Wissenschaft **4**
3.1. Recherchemethodik . . . 4
3.2. Atemerkennung . . . 4
3.3. Anwesenheitserkennung . . . 4
3.4. Roboter und Geräte für Atemübungen . . . 4
3.5. Vergleich und Einordnung von Neffy 3.0 . . . 4

4. Verfahren und Methoden **5**
4.1. Systemarchitektur . . . 5
4.2. Hardware und Sensorik . . . 5
4.2.1. Anwesenheitserkennung . . . 5
4.2.2. Auswahl des Drucksensors . . . 5
4.2.3. Messaufbau und Schaltung . . . 5
4.3. Konstruktion des Gehäuses . . . 6
4.3.1. Teilung und Ausrichtung . . . 6
4.3.2. Toleranzen im Fused Deposition Modeling (FDM)-Druck . . . 6
4.3.3. Fertigung und Nachbearbeitung . . . 6
4.4. Software . . . 7
4.4.1. Signalverarbeitung und Atemerkennung . . . 7
4.4.2. Softwarestruktur und Ablage . . . 7
4.4.3. Einsatz von KI-Werkzeugen . . . 7

5. Diskussion der Ergebnisse **8**
5.1. Funktionsnachweis . . . 8
5.2. Messwerte und Auswertung . . . 8
5.2.1. Passive Atemerkennung . . . 8
5.2.2. Aktive Atemerkennung . . . 9
5.3. Evaluation gegen die Anforderungen . . . 9
5.4. Schwachstellen . . . 9
5.5. Eigene Ideen . . . 9

6. Fazit **10**
6.1. Zusammenfassung . . . 10

6.2. Ausblick 10

7. Unsere Einschätzung zum Praktikum **11**
7.1. Studium und Praktikum 11
7.2. Praktikumsalltag 11
7.3. Erwartungen 11
7.4. Erfahrungen 11
7.5. Persönliches Fazit 11

Abbildungsverzeichnis **12**

Tabellenverzeichnis **13**

A. Code-Auszüge **15**

B. CAD-Zeichnungen **16**

C. Schaltplan **17**

D. Rohdaten **18**

Eigenständigkeitserklärung **19**

Offene Punkte (vor Abgabe entfernen)

- BHT-Logo als abbildungen/bht_logo ablegen I
- Arbeitstitel bestätigen I
- Labor/Fachgebiet I
- Nachname I
- Matrikelnummer I
- von – bis I
- Wochen / Stunden I
- Fachbereich (Nummer und Name) I
- Hinführung: Stress im Alltag/Studium, Wirkung von Atemübungen, soziale Roboter als Begleiter (mit Quellen). 1
- Kurzvorstellung Neffy: Tischroboter (Oberkörper ohne Arme, Bildschirm als Gesicht), der Atemübungen anleitet; Hub-Mechanismus visualisiert den Atemrhythmus. 1
- Worum es in diesem Bericht geht und Aufbau des Berichts (Kapitel 2 bis Kapitel 7). 1
- Ausgangspunkt Neffy 2.0 (Vorgängerbericht zitieren) und Ziele von Neffy 3.0 im Gesamtprojekt: sensorbasierte Interaktion, besserer Touch, Auswahl von Atemübungen per Interaktion. 2
- Ursprünglicher Auftrag Team Sensorik: Anwesenheitserkennung (Thermalsensor Omron D6T-1A-02, Inter-Integrated Circuit (I^2C)) und Atemerkennung (Velostat, analog am ESP32-S3). 2
- Wendepunkt: Übernahme des kompletten neuen Gehäuses durch das Team Sensorik – wann und warum? 2
- prüfbares Kriterium, z. B. Distanz/Reaktionszeit 2
- prüfbares Kriterium 2
- prüfbares Kriterium 2
- prüfbares Kriterium, z. B. Bauraum, Montage 2
- Anforderungsliste ist ein Entwurf aus dem bekannten Projektstand – bitte abgleichen und ergänzen 2

Übergeordnete Fragestellung als hervorgehobene Frage formulieren. 2
Kurz: drei Teams (Sensorik, Programmierung, Design), Arbeitsweise, Abstimmung, Termine. 3
Name Teampartner:in 3
Anteil 3
Anteil 3
Anteil 3
Anteil 3
Anteil 3
Anteil 3
Anteil 3
Anteil 3
Anteil 3
Anteil 3
Anteil 3
Anteil 3
Schnittstellen zu Team Programmierung und Team Design (nur soweit für Sensorik/Gehäuse relevant). 3
Datenbanken (z. B. IEEE Xplore, ACM DL, Google Scholar), Suchbegriffe, Zeitraum, Auswahlkriterien. 4
Kategorien: kontaktbasiert vs. berührungslos – je Beispiele mit Abbildung und Quelle. 4
Passiv-Infrarot (PIR), Thermopile, Kamera, Time of Flight (ToF) – je Beispiele mit Quelle. 4
Vergleichbare Systeme mit Abbildung und Quelle. 4
Vergleichstabelle Vor-/Nachteile der Ansätze, dann Einordnung von Neffy 3.0. 4
Architektur prüfen: Wer steuert den Motor? Schnittstelle ESP32 – Pi (UART/USB/...)? 5
Omron D6T-1A-02: Funktionsprinzip, Anschluss über I^2C, Datenblatt zitieren. Final integriert? 5
Muster: Problem → Optionen → Kriterien → Entscheidung → Begründung. Getestete Varianten (u. a. Force Sensing Resistor (FSR), . . .), Beobachtungen, Entscheidung für Velostat. 5
Schaltung Velostat am ESP32-S3 (z. B. Spannungsteiler, Widerstandswert, ADC-Pin), Messaufbau, Foto. 5
weitere Variante 6

Kriterium 1 6
Kriterium 2 6
Eiförmige Schale, gespiegelte Hälften, Teilung in druckbare Teile mit abnehmbarem Deckel; Computer-Aided Design (CAD) in SolidWorks. . . . 6
Passstifte Ø5/Ø6 mm, Rundloch-plus-Langloch-Prinzip – Begründung. . . . 6
Testkörper zur empirischen Ermittlung der Passungen: Maße, Ergebnisse. . 6
Drucker, Material, Druckzeiten, Schleifen, Lackieren. 6
Flankenerkennung (aktive Variante), 20-s-Fenster, mittlerer Atemrhythmus. 7
Modulstruktur (.cpp/.h), PlatformIO, FastLED; Repository-Link, Build-Anleitung. 7
Transparent benennen, wofür KI-Werkzeuge genutzt wurden. 7
Velostat-Spannungsverlauf (481 Werte, 50-ms-Takt) als Diagramm direkt aus der Datei in daten/ erzeugen; weitere Messreihen. 8
Ergebnis: Hand auf der Schulter – Signal zu verrauscht. Mit Zahlen und Ursachen. 8
Ergebnis: Drücken beim Einatmen, Loslassen beim Ausatmen – klare Flanken. 9
Status 9
Begründung 9
Status 9
Begründung 9
Status 9
Begründung 9
Status 9
Begründung 9
Konkret mit Zahlen und Ursachen; auch was nicht funktioniert hat. 9
Explizit benennen, welche Ideen vom Team Sensorik bzw. individuell stammen. 9
Antwort auf die übergeordnete Fragestellung (Abschnitt 2.3). 10
Konkret: Taster statt Velostat, nächste Gehäuseversion, Materialwahl, ... 10
„Meine“ oder „Unsere“ – hängt von Team- vs. Einzelbericht ab 11
Bezug zu Studieninhalten. 11
Ablauf einer typischen Woche, Laborzeiten. 11
Erwartungen vorher – was davon eingetreten ist. 11
Selbstständigkeit, Motivation, Teamarbeit – mit konkreten Beispielen. . . . 11
Persönliches Fazit. 11

Atemerkennungs-Modul (.cpp/.h) per \lstinputlisting einbinden. 15
Technische Zeichnungen des Gehäuses. 16
Schaltplan Neffy Board / Sensoranschluss. 17
Verweis auf Dateien in daten/ bzw. Repository. 18
Vorgegebenen Wortlaut der BHT bzw. des Fachbereichs einsetzen. 19
Nachname 19

1. Einleitung

Hinführung: Stress im Alltag/Studium, Wirkung von Atemübungen, soziale Roboter als Begleiter (mit Quellen).

Kurzvorstellung Neffy: Tischroboter (Oberkörper ohne Arme, Bildschirm als Gesicht), der Atemübungen anleitet; Hub-Mechanismus visualisiert den Atemrhythmus.

Worum es in diesem Bericht geht und Aufbau des Berichts (Kapitel 2 bis Kapitel 7).

2. Ziel der Arbeit

2.1. Zielstellung

Ausgangspunkt Neffy 2.0 (Vorgängerbericht zitieren) und Ziele von Neffy 3.0 im Gesamtprojekt: sensorbasierte Interaktion, besserer Touch, Auswahl von Atemübungen per Interaktion.

Ursprünglicher Auftrag Team Sensorik: Anwesenheitserkennung (Thermalsensor Omron D6T-1A-02, I^2C) und Atemerkennung (Velostat, analog am ESP32-S3).

Wendepunkt: Übernahme des kompletten neuen Gehäuses durch das Team Sensorik – wann und warum?

2.2. Anforderungsdefinition

Tabelle 2.1 fasst die Anforderungen zusammen, gegen die in Kapitel 5 evaluiert wird.

Tabelle 2.1.: Anforderungen an Neffy 3.0 (Team Sensorik)

Nr.	Anforderung	Art	Prüfkriterium
A1	Anwesenheitserkennung	funktional	prüfbares Kriterium, z. B. Distanz/Reaktionszeit
A2	Atemerkennung	funktional	prüfbares Kriterium
A3	Touch-Eingabe	funktional	prüfbares Kriterium
A4	Gehäuse	nicht-funktional	prüfbares Kriterium, z. B. Bauraum, Montage

Anforderungsliste ist ein Entwurf aus dem bekannten Projektstand – bitte abgleichen und ergänzen

2.3. Übergeordnete Fragestellung

Übergeordnete Fragestellung als hervorgehobene Frage formulieren.

2.4. Projektorganisation und Aufgabenverteilung

Kurz: drei Teams (Sensorik, Programmierung, Design), Arbeitsweise, Abstimmung, Termine.

Tabelle 2.2.: Aufgabenverteilung im Team Sensorik

Aufgabe	Badre	Name Teampartner:in
Anwesenheitserkennung (Thermalsensor)	Anteil	Anteil
Atemerkennung (Velostat)	Anteil	Anteil
Auswahl und Test Drucksensoren	Anteil	Anteil
Gehäuse: CAD-Konstruktion	Anteil	Anteil
Gehäuse: 3D-Druck und Nachbearbeitung	Anteil	Anteil
Software Signalverarbeitung	Anteil	Anteil

Schnittstellen zu Team Programmierung und Team Design (nur soweit für Sensorik/Gehäuse relevant).

3. Stand der Technik und Wissenschaft

3.1. Recherchemethodik

Datenbanken (z. B. IEEE Xplore, ACM DL, Google Scholar), Suchbegriffe, Zeitraum, Auswahlkriterien.

3.2. Atemerkennung

Kategorien: kontaktbasiert vs. berührungslos – je Beispiele mit Abbildung und Quelle.

3.3. Anwesenheitserkennung

PIR, Thermopile, Kamera, ToF – je Beispiele mit Quelle.

3.4. Roboter und Geräte für Atemübungen

Vergleichbare Systeme mit Abbildung und Quelle.

3.5. Vergleich und Einordnung von Neffy 3.0

Vergleichstabelle Vor-/Nachteile der Ansätze, dann Einordnung von Neffy 3.0.

4. Verfahren und Methoden

4.1. Systemarchitektur

Abbildung 4.1 zeigt den Aufbau des Systems.

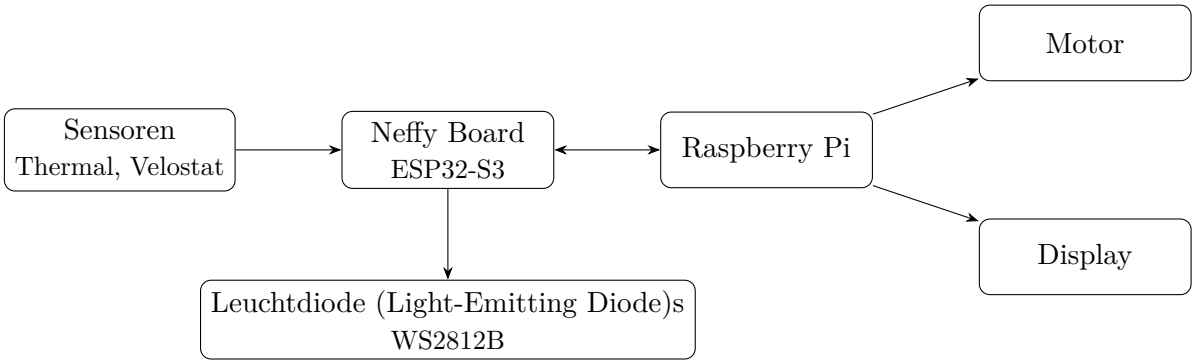


Abbildung 4.1.: Systemarchitektur von Neffy 3.0 (Entwurf)

Architektur prüfen: Wer steuert den Motor? Schnittstelle ESP32 – Pi (UART/USB/...

4.2. Hardware und Sensorik

4.2.1. Anwesenheitserkennung

Omron D6T-1A-02: Funktionsprinzip, Anschluss über I^2C, Datenblatt zitieren. Final integriert?

4.2.2. Auswahl des Drucksensors

Muster: Problem → Optionen → Kriterien → Entscheidung → Begründung. Getestete Varianten (u. a. FSR, . . .), Beobachtungen, Entscheidung für Velostat.

4.2.3. Messaufbau und Schaltung

Schaltung Velostat am ESP32-S3 (z. B. Spannungsteiler, Widerstandswert, ADC-Pin), Messaufbau, Foto.

Tabelle 4.1.: Bewertung der getesteten Drucksensoren

Kriterium	FSR	Velostat	weitere Variante
Kriterium 1			
Kriterium 2			

4.3. Konstruktion des Gehäuses

Eiförmige Schale, gespiegelte Hälften, Teilung in druckbare Teile mit abnehmbarem Deckel; CAD in SolidWorks.

Platzhalter: CAD-Modell

(a) CAD-Modell

Platzhalter: Teilung

(b) Teilung

Platzhalter: Druckteil

(c) Druck

Abbildung 4.2.: Entwicklungsschritte des Gehäuses

4.3.1. Teilung und Ausrichtung

Passstifte Ø5/Ø6 mm, Rundloch-plus-Langloch-Prinzip – Begründung.

4.3.2. Toleranzen im Fused Deposition Modeling (FDM)-Druck

Testkörper zur empirischen Ermittlung der Passungen: Maße, Ergebnisse.

4.3.3. Fertigung und Nachbearbeitung

Drucker, Material, Druckzeiten, Schleifen, Lackieren.

4.4. Software

4.4.1. Signalverarbeitung und Atemerkennung

Flankenerkennung (aktive Variante), 20-s-Fenster, mittlerer Atemrhythmus.

4.4.2. Softwarestruktur und Ablage

Modulstruktur (.cpp/.h), PlatformIO, FastLED; Repository-Link, Build-Anleitung.

4.4.3. Einsatz von KI-Werkzeugen

Transparent benennen, wofür KI-Werkzeuge genutzt wurden.

5. Diskussion der Ergebnisse

5.1. Funktionsnachweis



Abbildung 5.1.: Neffy 3.0 im aufgebauten Zustand

5.2. Messwerte und Auswertung

Velostat-Spannungsverlauf (481 Werte, 50-ms-Takt) als Diagramm direkt aus der Datei in daten/ erzeugen; weitere Messreihen.



Abbildung 5.2.: Spannungsverlauf des Velostat-Sensors

5.2.1. Passive Atemerkennung

Ergebnis: Hand auf der Schulter – Signal zu verrauscht. Mit Zahlen und Ursachen.

5.2.2. Aktive Atemerkennung

Ergebnis: Drücken beim Einatmen, Loslassen beim Ausatmen – klare Flanken.

5.3. Evaluation gegen die Anforderungen

Tabelle 5.1.: Erfüllungsgrad der Anforderungen aus Tabelle 2.1

Nr.	Anforderung	Status	Begründung
A1	Anwesenheitserkennung	Status	Begründung
A2	Atemerkennung	Status	Begründung
A3	Touch-Eingabe	Status	Begründung
A4	Gehäuse	Status	Begründung

5.4. Schwachstellen

Konkret mit Zahlen und Ursachen; auch was nicht funktioniert hat.

5.5. Eigene Ideen

Explizit benennen, welche Ideen vom Team Sensorik bzw. individuell stammen.

6. Fazit

6.1. Zusammenfassung

Antwort auf die übergeordnete Fragestellung (Abschnitt 2.3).

6.2. Ausblick

Konkret: Taster statt Velostat, nächste Gehäuseversion, Materialwahl, ...

7. Unsere Einschätzung zum Praktikum

„Meine“ oder „Unsere“ – hängt von Team- vs. Einzelbericht ab

7.1. Studium und Praktikum

Bezug zu Studieninhalten.

7.2. Praktikumsalltag

Ablauf einer typischen Woche, Laborzeiten.

7.3. Erwartungen

Erwartungen vorher – was davon eingetreten ist.

7.4. Erfahrungen

Selbstständigkeit, Motivation, Teamarbeit – mit konkreten Beispielen.

7.5. Persönliches Fazit

Persönliches Fazit.

Abbildungsverzeichnis

4.1. Systemarchitektur von Neffy 3.0 (Entwurf) 5
4.2. Entwicklungsschritte des Gehäuses 6

5.1. Neffy 3.0 im aufgebauten Zustand 8
5.2. Spannungsverlauf des Velostat-Sensors 8

Tabellenverzeichnis

2.1. Anforderungen an Neffy 3.0 (Team Sensorik) 2
2.2. Aufgabenverteilung im Team Sensorik 3

4.1. Bewertung der getesteten Drucksensoren 6

5.1. Erfüllungsgrad der Anforderungen aus Tabelle 2.1 9

Abkürzungsverzeichnis

BHT Berliner Hochschule für Technik

CAD Computer-Aided Design

FDM Fused Deposition Modeling

FSR Force Sensing Resistor

I²C Inter-Integrated Circuit

LED Leuchtdiode (Light-Emitting Diode)

PIR Passiv-Infrarot

ToF Time of Flight

A. Code-Auszüge

Atemerkennungs-Modul (.cpp/.h) per \lstinputlisting einbinden.

B. CAD-Zeichnungen

Technische Zeichnungen des Gehäuses.

C. Schaltplan

Schaltplan Neffy Board / Sensoranschluss.

D. Rohdaten

Verweis auf Dateien in daten/ bzw. Repository.

Eigenständigkeitserklärung

Vorgegebenen Wortlaut der BHT bzw. des Fachbereichs einsetzen.

Ort, Datum

Badre
Nachname